

**ÉPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, ÉDUCATION À
L'ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET BIOTECHNOLOGIE (SVTEHB)**

I –ÉVALUATION DES RESSOURCES

/20 points

Partie A : évaluations des savoirs

Exercice 1 : questions à choix multiples.

/2pts

Chaque série de questions comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivie de la lettre qui correspond à la réponse juste, comme l'indique le tableau ci-dessus.

N° de question	1	2	3	4
Réponse juste				

1. Paul et Jacques sont des vrais jumeaux. La greffe d'un fragment de peau de Jacques (donneur) à Paul est :

- a. une hétéogreffe
- b. une isogreffe
- c. une autogreffe
- d. une allogreffe

2. Au cours de la phase claire de la photosynthèse

- a. le CO_2 est incorporé à la matière organique
- b. le NADPH est oxydé
- c. l'oxygène est dégagé
- d. a, b, c sont exactes

3. Le passage de l'azote minéral à l'azote organique est :

- a. La dénitrification
- b. La fixation
- c. L'oxydation
- d. Les propositions b et c sont justes

4. Deux mitoses successives donnent quatre cellules à partir d'une. Si la cellule primitive a 20 chromosomes, chacune des nouvelles cellules en a :

- a. 5 ;
- b. 10 ;
- c. 20 ;
- d. 40

Exercice 2 : questions à réponses ouvertes. (QCM)

/2pts

1) définir les mots et expressions suivantes :

0.5ptx4

- greffe ;
- effet de serre ;
- biomasse ;
- maladies opportunistes.

Exercice 3 : exploitation des documents.

/ 4pts

Suite à un accident de circulation quatre passagers A, B, C et D présentent de graves blessures à la joue nécessitant pour la réparation une chirurgie esthétique par des greffes. Le tableau suivant résume les interventions du chirurgien et les résultats :

SUJETS	OPERATIONS	RESULTATS
A	Prélèvement de la peau au niveau de la cuisse de A et greffe à sa joue (autogreffe)	Greffe réussit
B	Greffon prélevé chez son frère jumeau (vrais jumeaux : isogreffe)	Greffe réussit
C	Greffon prélevé chez sa mère (même espèce : homogreffe)	Greffon desséché et peu à peu éliminé après une dizaine de jours
D	Greffon prélevé chez un gorille (espèces différentes xénogreffe ou hétérogreffe)	Greffon très rapidement rejeté

1. Expliquer chaque résultat. **0.5ptx4**
2. Identifier chaque type de greffe. **0.25ptx4**
3. En déduire le marqueur du soi mis en évidence ici. **0.5pt**
4. Déterminer un autre déterminant moléculaire du soi. **0.5pt**

Partie B : Evaluation des savoir- faire.

/

12pts

Exercice 1 : exploiter les données en vue de construire les cycles biogéochimiques.

/6pts

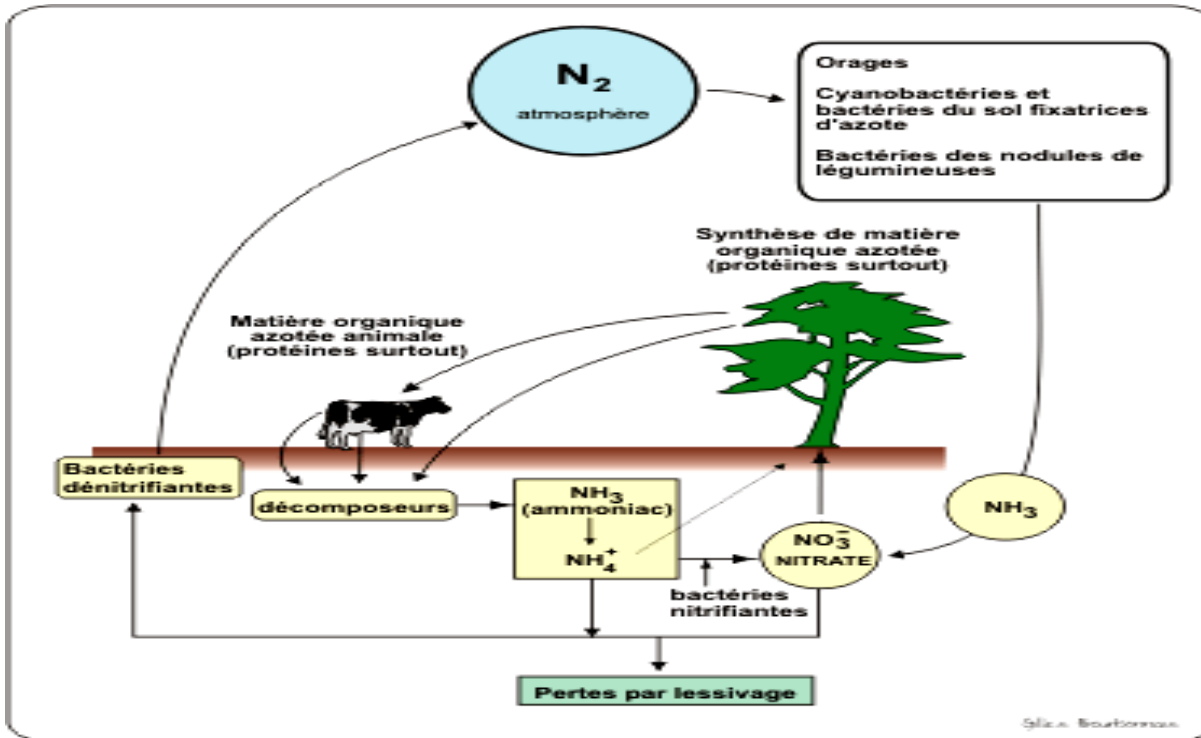
On a représenté de façon simplifiée (schéma ci-dessous) les échanges d'azote participant à la fabrication de la matière organique azotée chez les organismes animaux et végétaux dans un écosystème.

- 1) Ce schéma montre qu'il existe 02 états de l'azote dans la nature :
 - a) relever ces états. **0.5ptx2**
 - b) localiser chacun de ces états dans l'écosystème. **0.5ptx2**
- 2) Au cours du cycle de l'azote, des mécanismes biologiques sont utilisés pour passer de l'azote minéral à l'azote organique.
 - a) Préciser ces mécanismes chez les végétaux chlorophylliens. **0.5pt**
- 3) b) Préciser ces mécanismes chez les animaux. **0.5pt**
 Par quel phénomène naturel l'azote atmosphérique se retrouve-t-il dans le sol ? **0.5pt**
- 4) La transformation des molécules azotées organiques en matière azotée minérale s'effectue selon 03 processus biologiques distincts.
 - a) Déterminer 03 origines possibles de la source d'azote dégradée par les décomposeurs. **0.75pt**
 - b) Nommer les processus biologiques permettant de passer : **0.75pt**
 - des molécules organiques azotées en petites molécules ;

- des molécules organiques azotées en NH_3 et NH_4 ;
- des sels d'ammonium en NO_3^- .

5) <<Les microorganismes sont essentiels au déroulement du cycle de l'azote dans les écosystèmes.>> Expliquer en 05 lignes le rôle capital joué par ces microorganismes.

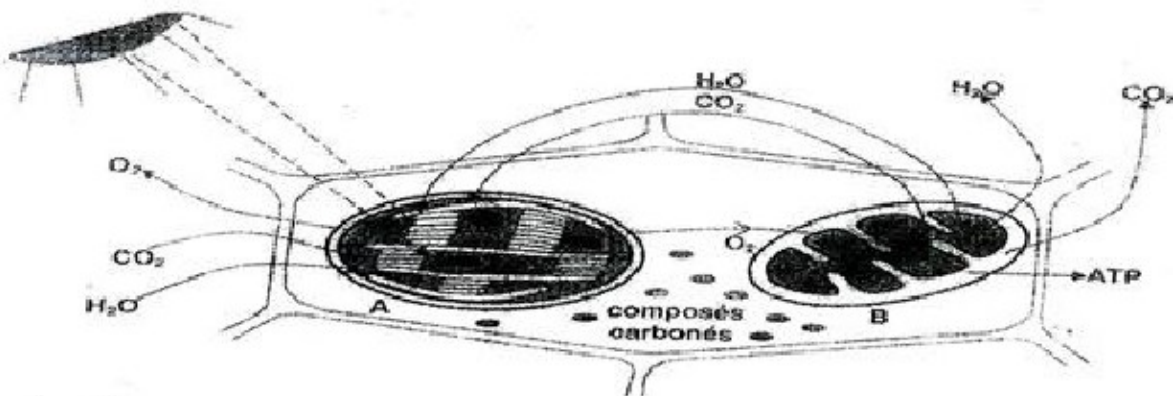
1pt



Exercice 2 : interpréter les expériences mettant en exergue les mécanismes de la photosynthèse. /

6pts

- Chez les cellules végétales, il existe un lien fonctionnel entre les organites A et B.
 - nommez l'organe A. 0.25pt
 - nommez les phénomènes qui ont lieu en A et en B. 0.5ptx2
 - donnez le bilan chimique de ces phénomènes. 0.5ptx2
- les mécanismes mis en jeu au cours du phénomène qui se déroule en A sont très complexes. on peut néanmoins les schématiser ainsi qu'il suit :



- A.** La phase lumineuse au cours de laquelle l'énergie lumineuse est captée par la plante verte
3. Sachant que l'électricité est souvent assimilée à un déplacement de particules, les électrons, et que la lumière peut être assimilée à un bombardement de particules, nommer ces dernières particules.
0.5pt
 4. nommer la substance qui permet à la plante de capter cette énergie. **0.5pt**
 5. L'énergie ainsi absorbée peut être stockée sous forme d'ATP, soit utilisée pour la dissociation des molécules d'eau.
 - a) nommer le processus de synthèse de l'ATP ? **0.5pt**
 - b) Nommer le processus de dissociation de l'eau par la lumière. **0.5pt**
 - c) D'où provient l'eau dissociée ? **0.25pt**

On obtient ainsi des protons et de l'oxygène gazeux. A la fin de la phase claire, la plante dispose d'hydrogène et d'ATP

B. La phase sombre au cours de laquelle le CO₂ est incorporé à des molécules organiques grâce à l'énergie accumulée sous forme d'ATP : ce qui permet la fabrication des molécules organiques comme le glucose. Calvin a montré que pour arriver au glucose, il y a la formation de toute une série de molécules intermédiaires à durée de vie très brève.

1. d'où provient le dioxygène rejeté par la plante verte ? **0.5pt**
2. les molécules ainsi fabriqués sont utilisées en partie par la plante. L'autre partie est stockée,
 - a) citer deux zones de stockage les plus fréquentes de ces substances. **0.25ptx2**
 - b) nommer la forme de stockage du glucose dans les tubercules de manioc. **0.5pt**

II. EVALUATION DES COMPETENCES.

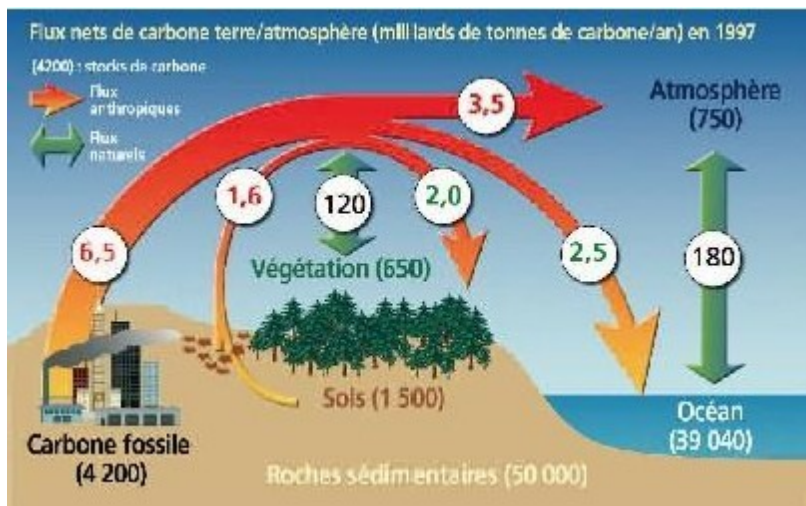
/20PTS

Exercice 1 :

/10pts

Compétence visée : réduction des conséquences néfastes des activités humaines sur les ressources naturelles

Les émissions de CO₂ liées aux activités humaines atteignent 30 milliards de tonnes (Gt) par an, ce qui correspond à environ 8,1 Gt de carbone. 6,5 Gt (soit 80%) proviennent de la combustion des « sources d'énergie fossile », « piégées » dans le sous-sol ; le reste provient de la déforestation et des pratiques agricoles intensives. Les émissions anthropiques ne sont qu'à moitié résorbées par les réservoirs de carbone tels que les la végétation et les océans. Les océans sont les principaux régulateurs du taux de CO₂ atmosphérique. L'autre moitié non absorbée se répand dans l'atmosphère et perturbe les climats et les écosystèmes.



Afin de sensibiliser dans le cadre de la lutte contre les conséquences des activités humaines néfastes sur le cycle du carbone, vous avez été désigné pour informer et/ou éduquer les habitants de ta localité.

Consigne1 : dans un texte de 8 lignes, explique les termes « sources d'énergie fossile », « piégées », et indique les réservoirs de carbone et les formes de carbone correspondantes. **3pts**

Consigne2 : explique dans un autre texte de 10 lignes les effets néfastes des activités humaines sur l'environnement. Pour cela tu mentionneras notamment les causes et les conséquences de l'effet de serre que vous prendrez la peine de définir au préalable. **4pts**

Consigne3 : Propose un slogan visant à sensibiliser les populations sur la nécessité de lutter contre les activités humaines nocives pour l'environnement. **3pts**

Exercice 2

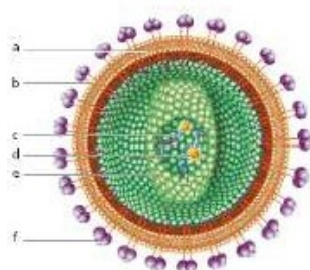
/10pts

Compétence ciblée : lutte contre le VIH/SIDA

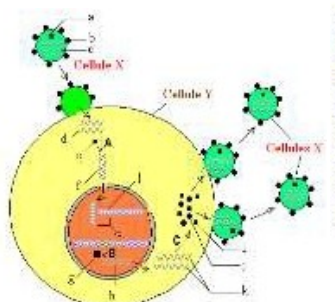
Le 1er Décembre de chaque année est journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. A cette occasion, l'ONUSIDA, le Ministère de la santé publique, le CAMNAFAW, le Centre Pasteur et les hôpitaux mettent en place plusieurs activités de sensibilisation, de dépistage et de distribution gratuite des préservatifs.

Toutes ces activités sont organisées dans chaque quartier de la ville et dans chaque établissement scolaire en collaboration avec le club santé. Pour cet évènement, le président du club santé du collège Christina a invité le Sous-Préfet, l'Inspecteur régional des SVTEEHB, le Maire, quelques Députés juniors, les parents et beaucoup d'autres personnalités pour leur présenter les différentes stratégies de lutttes contre cette Pandémie.

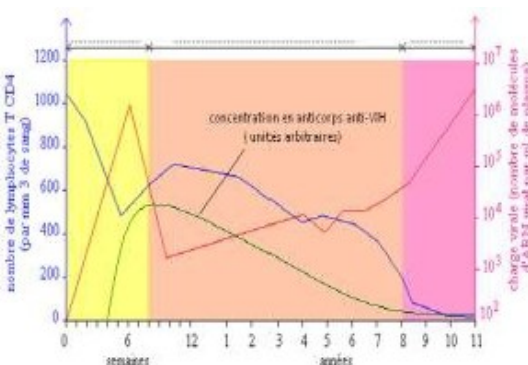
Le président du club Santé et son vice-président sont des élèves de la classe de Terminale D et leur enseignant a programmé une évaluation ce jour. Ils vous remettent alors leurs différents documents afin qu'à partir de cela vous puissiez préparer l'entretien des invités.



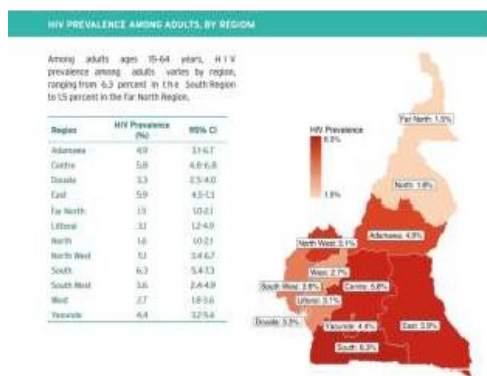
VIH



Multiplication du VIH
Et Destruction des LT4



Différentes phases du SIDA



Prévalence du SIDA au Cameroun

Méthodes de Prévention

Consigne 1 : Rédige un discours à l'attention des invités (de 10 lignes maximum) pour leur expliquer les voies de contamination par le VIH/SIDA et le moyen de dépistage. **3pts**

Consigne 2 : Rédiger un texte (de 20 lignes maximum) à afficher au babillard du lycée pour décrire le mécanisme d'action du VIH (multiplication du VIH) chez l'individu après la contamination. **4pts**

Consigne 3 : A la fin de votre brillant exposé, un parent prend conscience que la jeunesse camerounaise est tellement exposée au VIH/SIDA. Il voudrait des recommandations à adresser aux autorités et à la population pour essayer d'éradiquer cette pandémie du siècle. Conçois une affiche ou tu présentes quelques recommandations dont il pourra se servir. **3pts**

Grille d'évaluation :

Critères Consignes	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances et des concepts scientifiques	Coherence de la production
1	1 pt	1.5 pts	0,5 pt
2	1.5 pts	2 pts	0,5 pt
3	1.5p tS	1 pt	0,5 pt

